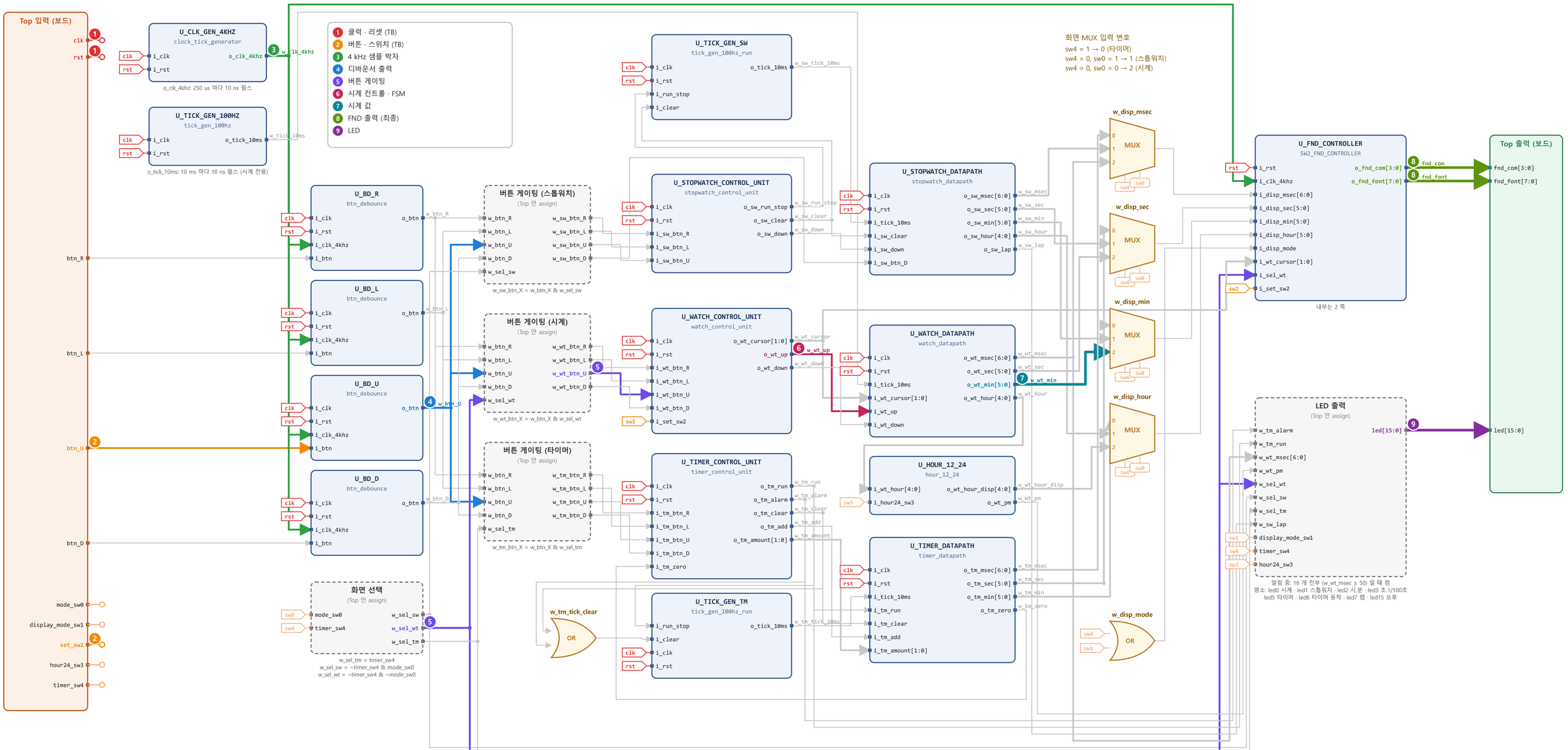
stopwatch_watch (Top) — 블록 다이어그램 · 포트 이름 = 선 이름

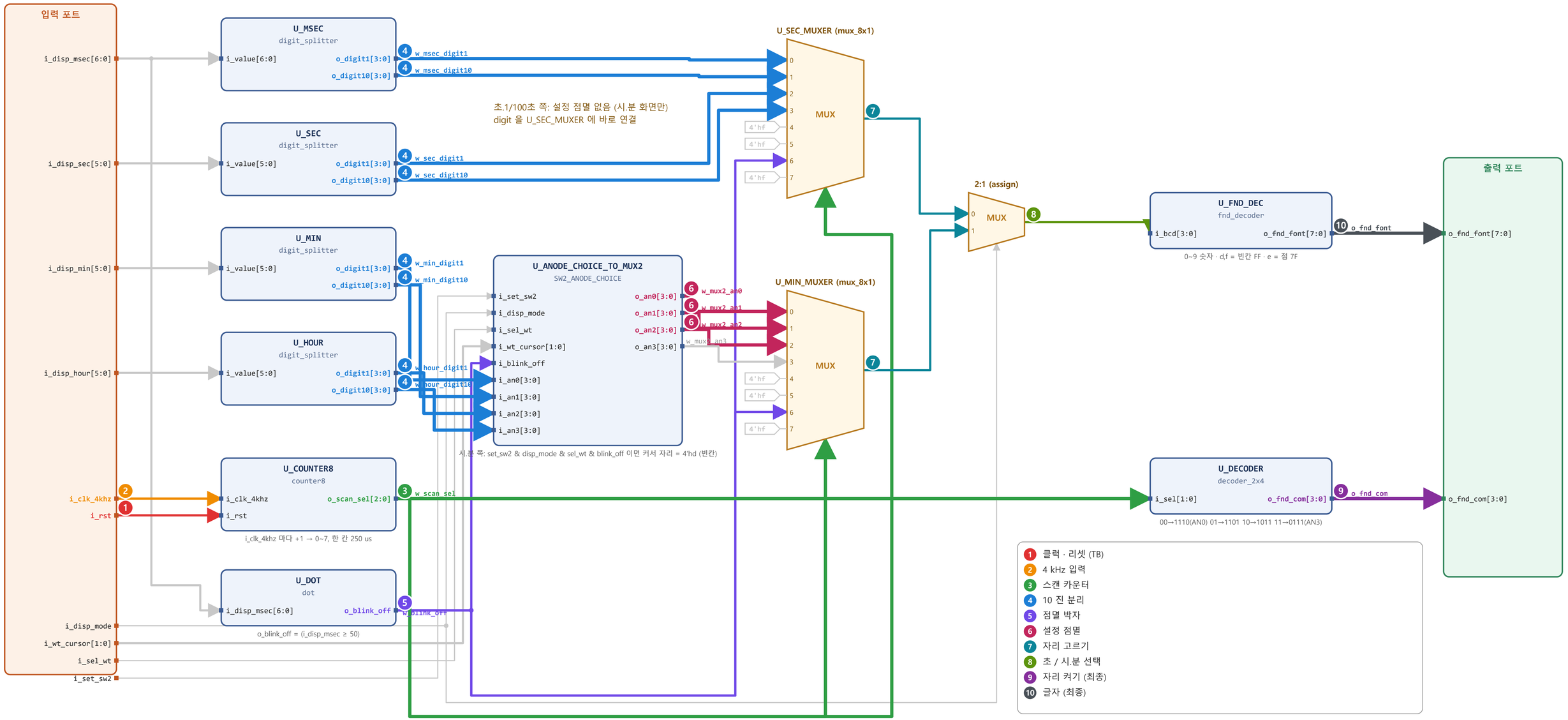
tb_top_1_btn_debounce — 버튼 디바운서 (누름 시간 · 바운스) (번호 = README 단계, 색칠 안 된 선은 이 TB 에서 안 봄)



회색 깃발 clk · rst = Top 핀 clk · rst 직결 / 주황 깃발 swN = 보드 스위치 핀 직결 (sw0 mode_sw0 · sw1 display_mode_sw1 · sw2 set_sw2 · sw3 hour24_sw3 · sw4 timer_sw4) / 보라 선 = 4 kHz (250 us) / 분홍 선 = 10 ms tick (시계 · 스톱워치 · 타이머 각자) / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR = Top 안 assign

U_FND_CONTROLLER (SW2_FND_CONTROLLER) 내부 — FND 자리별 출력이 만들어지는 길

tb_top_2_fnd_scan — FND 스캔 · 자리별 출력 (번호 = README 단계, 색칠 안 된 선은 이 TB 에서 안 봄)



스캔 순서 (o_scan_sel 0→7, 2 ms 한 바퀴): 0 AN0 숫자 → 1 AN1 → 2 AN2 → 3 AN3 → 4 AN0 빈칸 → 5 AN1 빈칸 → 6 AN2 점(blink_off=0 일 때) → 7 AN3 빈칸. i_d6 은 {3'b111, w_blink_off}.

U_SEC_MUXER · U_MIN_MUXER: i_sel 0~3 → i_d0~i_d3 (AN0~AN3 숫자), 4 · 5 · 7 → 4'hf 빈칸, 6 → {3'b111, w_blink_off} AN2 점 / 2:1 MUX: i_disp_mode 0 → w_sec_mux_bcd (초.1/100초), 1 → w_min_mux_bcd (시.분)